01 / UNA MIRADA GENERAL

Cómo pronosticamos el precio del petróleo con ARIMA

Guía para entender el segundo modelo de series de tiempo de WTI y Brent

El trabajo ya había usado **Holt con tendencia amortiguada**. Este documento explica el segundo enfoque: **ARIMA**. La idea es mirar cómo se relaciona cada precio con los anteriores y con los errores que el modelo cometió antes, y usar esa relación para proyectar los próximos pasos.

Se ajustó un ARIMA por separado para cada crudo. El programa elige solo la forma del modelo con reglas fijadas de antemano; por eso WTI y Brent terminaron con versiones distintas.

2
modelos independientes:
uno para WTI y otro para Brent

274
cotizaciones del período 2:
138 WTI y 136 Brent

5
precios diarios por crudo
para la semana siguiente

Qué pregunta intenta responder

¿Qué precios podríamos esperar de lunes a viernes de la semana siguiente, usando solo la forma en que se movieron los precios pasados? El modelo aprende únicamente del período 2, que el grupo asocia con el contexto de guerra. No incorpora noticias ni variables geopolíticas.

Fecha del resultado	Información disponible	Semana pronosticada
26/10/2026	01/04/2026 al 14/10/2026	2 al 6 de noviembre de 2026

La lectura principal

WTI quedó cerca de **96,61 en promedio**, con una leve baja diaria; Brent quedó fijo en **126,55**, igual a su último precio. En la validación histórica ARIMA **empató exactamente** con repetir el último precio en ambos crudos, porque en todos los cortes eligió esa misma regla.

Este documento explica los datos, el funcionamiento del método, las pruebas realizadas y el sentido de los números. Reproduce las salidas guardadas de **arima_periodo_2_wti_brent.ipynb**; el notebook no se volvió a ejecutar para elaborar el PDF.

02 / LOS DATOS Y SU PREPARACIÓN

Los mismos precios que usó Holt

Una serie de tiempo es una lista de valores ordenados por fecha. Aquí cada valor es una cotización diaria de petróleo publicada por EIA, expresada en dólares por barril.

Crudo	Primera cotización	Última cotización	Cantidad	Demora al corte
WTI	01/04/2026	14/10/2026	138	12 días
Brent	01/04/2026	14/10/2026	136	12 días

La demora es la distancia entre el último precio disponible y la fecha de ejecución (26/10). El CSV local llegaba hasta el 14/10; el notebook lo informa como fuente atrasada.



Figura elaborada a partir del CSV local del proyecto, con el mismo recorte del notebook. WTI y Brent se muestran juntos para compararlos; cada uno tiene su propio modelo.

Qué se revisó	Resultado guardado
Nulos, precios no finitos y unidades distintas de USD/barril	0 casos
Duplicados completos y por fecha y crudo	0 casos
Series desconocidas (distintas de WTI y Brent)	0 casos
Filas fuera del período 2 o posteriores al corte	1.128 filas excluidas

No se inventaron precios para fines de semana ni fechas ausentes, y no se eliminaron los movimientos extremos: pueden reflejar hechos reales del período. Marzo de 2026 y el período 1 no participan.

03 / EL MÉTODO, CON POCAS FÓRMULAS

Las tres letras de ARIMA(p, d, q)

ARIMA es un nombre compuesto. Cada parte responde una pregunta distinta sobre la serie, y los tres números entre paréntesis indican cuánto se usa cada una.

d · Diferenciar: ¿mirar el precio o su cambio?

Si el precio deambula sin volver a un valor típico, conviene modelar el **cambio** entre una cotización y la siguiente. d = 0 usa el precio tal cual; d = 1 usa la diferencia en USD por barril (no es un porcentaje).

p · Autorregresión: ¿cuánto pesa el precio anterior?

Con p = 1 el valor de hoy se explica en parte por el de la cotización anterior. Si ese peso es menor que 1, el precio tiende a volver poco a poco hacia un promedio.

q · Media móvil de errores: ¿se corrigen los errores pasados?

Con q = 1 el modelo usa la sorpresa de la cotización anterior, es decir, cuánto se equivocó, para ajustar la siguiente. No es la media móvil de 20 cotizaciones que aparece en los gráficos del notebook.

Un ejemplo inventado para entenderlo

Supongamos un promedio de largo plazo de 100, un último precio de 110 y un peso del 80 % para el dato anterior. Comparamos dos modelos sencillos:

Paso futuro	ARIMA(1,0,0): vuelve al promedio	ARIMA(0,1,0): repite el último precio
1	108,00	110,00
2	106,40	110,00
3	105,12	110,00

Ejemplo didáctico: el promedio 100, el precio 110 y el 80 % no son resultados del TP. En el primer caso se calcula 100 + 0,8 × (precio anterior − 100). El segundo se conoce como **paseo aleatorio**: su mejor estimación es el último precio.

Los dos modelos de este trabajo son justamente esos casos

Para WTI se eligió **ARIMA(1,0,0) con constante**: el precio tiende a volver hacia un promedio. Para Brent se eligió **ARIMA(0,1,0) sin deriva**: el pronóstico repite el último precio. Las páginas siguientes explican por qué el programa llegó a resultados distintos.

04 / CÓMO SE PARECE CADA PRECIO A LOS ANTERIORES

Autocorrelación y autocorrelación parcial

Antes de elegir el modelo conviene mirar cuánto se parece cada cotización a las anteriores. Un **rezago** cuenta cotizaciones hacia atrás: el rezago 1 es la anterior, el rezago 5 la de cinco publicaciones antes. Una correlación cercana a 1 indica que los precios se mueven muy juntos; cercana a 0, que no hay relación.

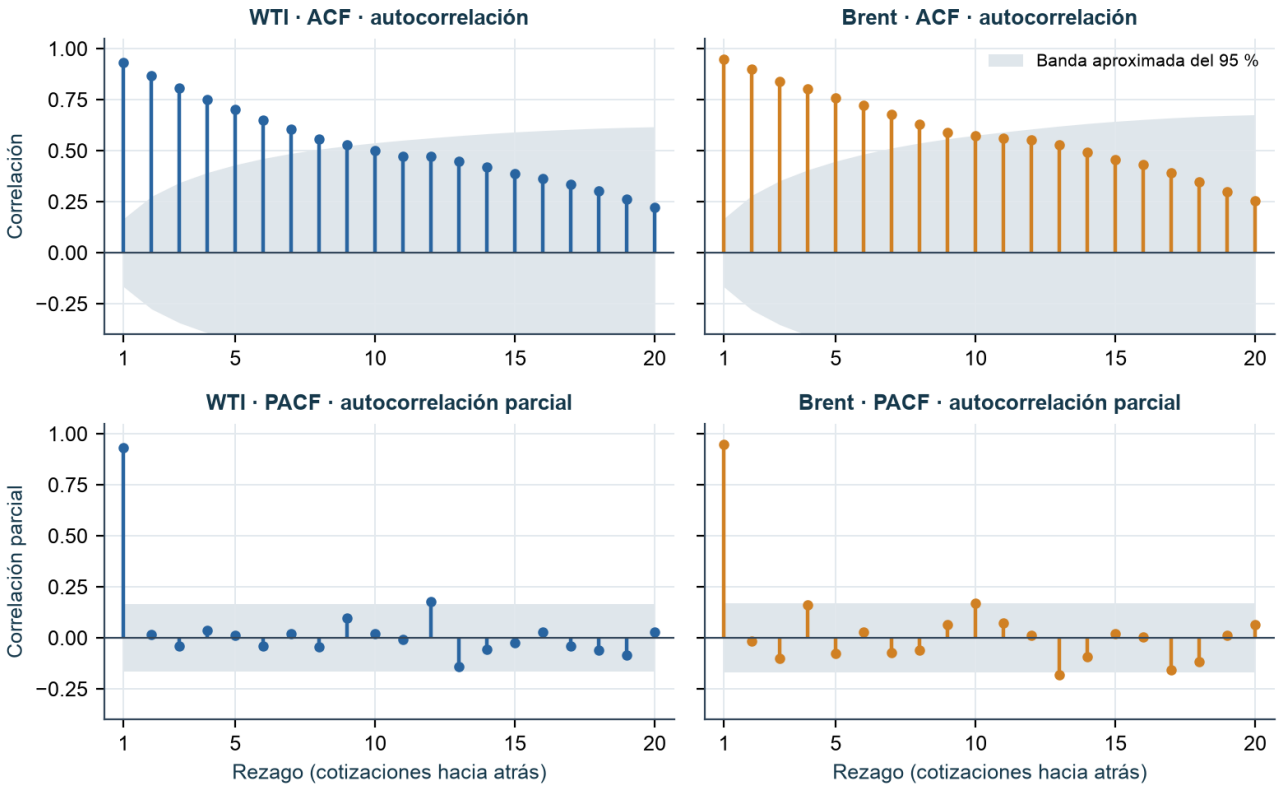


Figura elaborada con las 138 cotizaciones de WTI y 136 de Brent del período 2, hasta el 14/10, sobre el precio sin diferenciar. Las barras que salen de la zona gris se apartan de cero más de lo esperable por azar; alguna barra aislada puede salir por casualidad.

ACF: la memoria total

Mide la correlación entre el precio y su valor k cotizaciones antes, sin separar caminos directos e indirectos. En ambos crudos **baja muy despacio**: en WTI pasa de 0,93 en el rezago 1 a 0,50 en el 10; en Brent, de 0,95 a 0,57. Es la huella típica de una serie que deambula sin volver rápido a un nivel fijo.

PACF: la memoria directa

Mide la relación con el rezago k **descontando** lo que ya explican los rezagos intermedios. Aquí aparece **un solo pico grande en el rezago 1** (0,93 en WTI y 0,95 en Brent) y el resto queda casi en cero. Es decir: el precio de hoy depende sobre todo del de la cotización anterior; los más viejos influyen a través de él.

Qué anticipan estos gráficos para el modelo

Un pico único en la PACF apunta a un término autorregresivo de orden 1. Como ese valor está muy cerca de 1, no es claro si el precio vuelve a un promedio (p = 1 con d = 0) o se comporta como un paseo aleatorio (d = 1). Al tomar la variación diaria, la PACF ya no muestra estructura: en WTI ningún rezago sale de la banda y en Brent sale solo el rezago 12, de forma aislada. Los gráficos describen la dependencia; el orden lo deciden las pruebas de la página siguiente.

05 / CÓMO SE ELIGIÓ CADA MODELO

Primero d, después p y q

El programa no prueba combinaciones al azar. Sigue dos etapas, siempre con los datos de entrenamiento y nunca con los precios que después se usan para evaluar.

Etapa 1: decidir si hay que diferenciar

Se usan dos pruebas de estacionariedad, es decir, de si la serie oscila alrededor de un nivel estable. **KPSS** parte de suponer que sí lo hace; **ADF**, de suponer lo contrario. La regla fijada fue elegir el **menor d para el que KPSS no rechaza**, con significancia del 5 %. ADF se informa como control complementario.

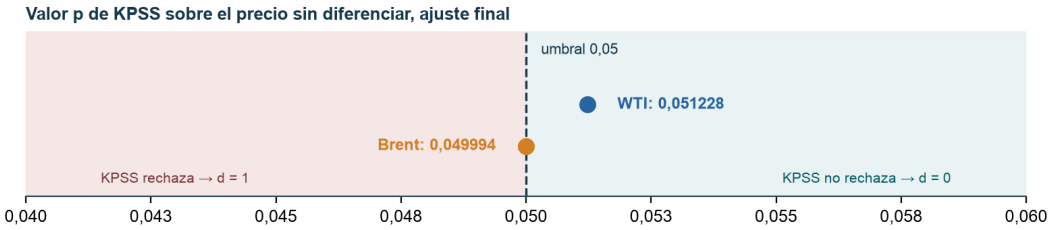


Figura elaborada con los valores p guardados del ajuste final (138 cotizaciones de WTI y 136 de Brent).

Los dos crudos quedaron prácticamente sobre el umbral. WTI obtuvo 0,051228 y KPSS no rechazó: se eligió **d = 0**. Brent obtuvo 0,049994 y KPSS rechazó por muy poco: se pasó a **d = 1**. Para WTI, además, ADF no rechazó la raíz unitaria (p = 0,245), así que el notebook marca la lectura como **no concluyente**.

Etapa 2: elegir p, q y el término fijo con AICc

Con d ya decidido, se probaron 16 combinaciones por crudo (p y q de 0 a 2, con p + q ≤ 3, con y sin término fijo). Se eligió la de **menor AICc**. El AICc no agrega complejidad al modelo: sirve para **frenarla**. Un modelo con más parámetros casi siempre se ajusta mejor a los precios ya conocidos, aunque solo esté copiando ruido, y después pronostica peor. Por eso el AICc suma dos partes: una que **baja** cuanto mejor se ajusta el modelo y otra que **sube** por cada parámetro agregado. Un parámetro extra solo conviene si mejora el ajuste más de lo que cuesta.

Fórmula: $AIC = -2 \cdot \ln(L) + 2k$, donde L es la verosimilitud y k la cantidad de parámetros; $AICc = AIC + \frac{2k(k+1)}{(n-k-1)}$ agrega un costo extra cuando hay pocos datos. El valor no está en dólares ni tiene sentido por sí solo: importa la diferencia entre candidatos del mismo crudo y el mismo d.

Crudo	Modelo elegido	AICc	Segundo mejor	AICc
WTI	(1,0,0) con constante	769,25	(2,0,0) con constante	770,56
Brent	(0,1,0) sin deriva	812,37	(1,1,1) sin deriva	812,71

En Brent, ARIMA(1,1,1) tiene dos parámetros más que ARIMA(0,1,0) pero mejoró tan poco el ajuste que su AICc quedó apenas peor: ganó el más simple. En ambos crudos la distancia con el segundo es menor a 2 puntos (1,31 en WTI y 0,34 en Brent), lo que suele leerse como una diferencia poco concluyente.

Por qué importa ese límite tan fino

La diferencia entre WTI y Brent no indica que sus mercados funcionen de manera opuesta. Indica que con pocos datos y alta volatilidad la prueba quedó en el borde. Si se suman cotizaciones, el orden elegido puede cambiar. Se respetó la regla fijada antes de ver los resultados.

06 / CÓMO SE PUSO A PRUEBA

Ensayar en el pasado antes de pronosticar

Para evaluar un modelo, se hace de cuenta que aún no se conocen algunos precios históricos. Se entrena con lo anterior y después se compara lo pronosticado con lo que realmente ocurrió.

La regla que evita una prueba engañosa

En cada corte se vuelven a elegir d, p, q y el término fijo usando solo los precios anteriores. Los precios con los que se evalúa siempre están **después** del último dato de entrenamiento.

Por qué hubo que pronosticar 17 pasos

La ejecución fue el 26 de octubre, pero el último precio disponible era del 14. Para llegar al viernes 6 de noviembre hubo que recorrer 17 fechas de lunes a viernes desde ese dato. La semana del 2 al 6 corresponde a los pasos 13 a 17; los doce anteriores son el camino intermedio.



Pasos 1 a 12: recorrido intermedio

Pasos 13 a 17: semana objetivo

Se repitió la prueba en tres cortes

Corte	Último dato usado	Cinco precios evaluados	n WTI	n Brent	Modelo elegido
1	07/09	24/09 al 30/09	111	109	(0,1,0) en ambos
2	14/09	01/10 al 07/10	116	114	(0,1,0) en ambos
3	21/09	08/10 al 14/10	121	119	(0,1,0) en ambos

Todas las fechas son de 2026. n es la cantidad de cotizaciones de entrenamiento. Cada corte pronostica 17 pasos y evalúa los últimos cinco; las tres ventanas evaluadas no se superponen.

La referencia sencilla

Se compara ARIMA con repetir el último precio conocido en todos los pasos futuros. Así se sabe si la complejidad adicional aporta algo. En total se evaluaron **15 cotizaciones por método y por crudo**.

07 / RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN

Un empate exacto, y por qué ocurrió

MAE es el error absoluto promedio: un MAE de 4,40 significa que las predicciones se alejaron del precio real unos 4,40 dólares por barril en promedio. **RMSE** también resume el error, pero da más peso a los errores grandes. En ambos, un valor menor es mejor.

Crudo	Método	MAE	RMSE	Precios evaluados
WTI	ARIMA	4,40	4,83	15
WTI	Último precio	4,40	4,83	15
Brent	ARIMA	10,67	11,40	15
Brent	Último precio	10,67	11,40	15

MAE y RMSE en USD por barril. Fuente: validación guardada del notebook.

Error por corte

Corte	WTI · MAE	WTI · RMSE	Brent · MAE	Brent · RMSE
1	5,06	5,34	12,88	13,15
2	5,41	5,66	6,78	7,78
3	2,73	3,08	12,35	12,50

Los valores son iguales para ARIMA y para el último precio en cada corte.

Cómo leer este resultado

En los seis ajustes de validación el programa eligió **ARIMA(0,1,0) sin deriva**. Ese modelo pronostica exactamente el último precio, de modo que el empate no es una casualidad: los dos métodos dieron los mismos números. Con 109 a 121 cotizaciones, ninguna estructura adicional mejoró el AICc lo suficiente.

Brent tuvo errores más grandes porque se movió con más fuerza en esas semanas, por ejemplo con el salto de fines de septiembre y comienzos de octubre.

Qué se puede afirmar

En estas 15 comparaciones por crudo, ARIMA no aportó una mejora frente a la referencia sencilla, porque eligió esa misma regla. Tres cortes no alcanzan para asegurar qué método ganará en otras semanas.

08 / LOS PRONÓSTICOS GUARDADOS

La semana del 2 al 6 de noviembre

Terminada la validación, se eligió y ajustó otra vez el ARIMA con **todas** las cotizaciones del período 2. Con más datos, WTI pasó a d = 0 y quedó un modelo distinto al de la validación.

Crudo	Fecha	Paso	Pronóstico	Límite inferior*	Límite superior*
WTI	02/11	13	97,04	77,81	116,27
WTI	03/11	14	96,81	77,32	116,30
WTI	04/11	15	96,60	76,88	116,31
WTI	05/11	16	96,40	76,49	116,31
WTI	06/11	17	96,21	76,13	116,29
Brent	02/11	13	126,55	92,16	160,94
Brent	03/11	14	126,55	90,86	162,24
Brent	04/11	15	126,55	89,61	163,49
Brent	05/11	16	126,55	88,40	164,70
Brent	06/11	17	126,55	87,23	165,87

Todos los importes están en USD por barril. * Intervalo de predicción del 95 % calculado por statsmodels; su alcance se explica en la página siguiente.

Crudo	Último precio (14/10)	Promedio de los cinco pronósticos	Parámetros estimados
WTI	101,91	96,61	constante 93,47 · peso AR 0,936
Brent	126,55	126,55	sin coeficientes de rezago

Por qué WTI baja y Brent no

En WTI el modelo estima un promedio de **93,47** y un peso de **0,936** para el precio anterior. Como el último precio, 101,91, está por encima de ese promedio, cada paso recorre una parte de la distancia hacia él. Después de 13 pasos queda en 97,04 y llega a 96,21 el viernes.

En Brent el paseo aleatorio no tiene a qué valor volver: su mejor estimación es 126,55 en todos los pasos.

Qué significa esta diferencia

La baja de WTI es una consecuencia del modelo elegido, no una señal de mercado detectada. Si la prueba KPSS hubiera caído del otro lado del umbral, WTI también habría repetido su último precio. Ninguno de los dos pronósticos anticipa nuevos acontecimientos.

09 / LA INCERTIDUMBRE

El precio estimado y el margen de duda

La línea punteada recorre los 17 pasos desde el último dato; los puntos marcan la semana objetivo. La zona sombreada es el intervalo de predicción del 95 % bajo los supuestos del modelo.

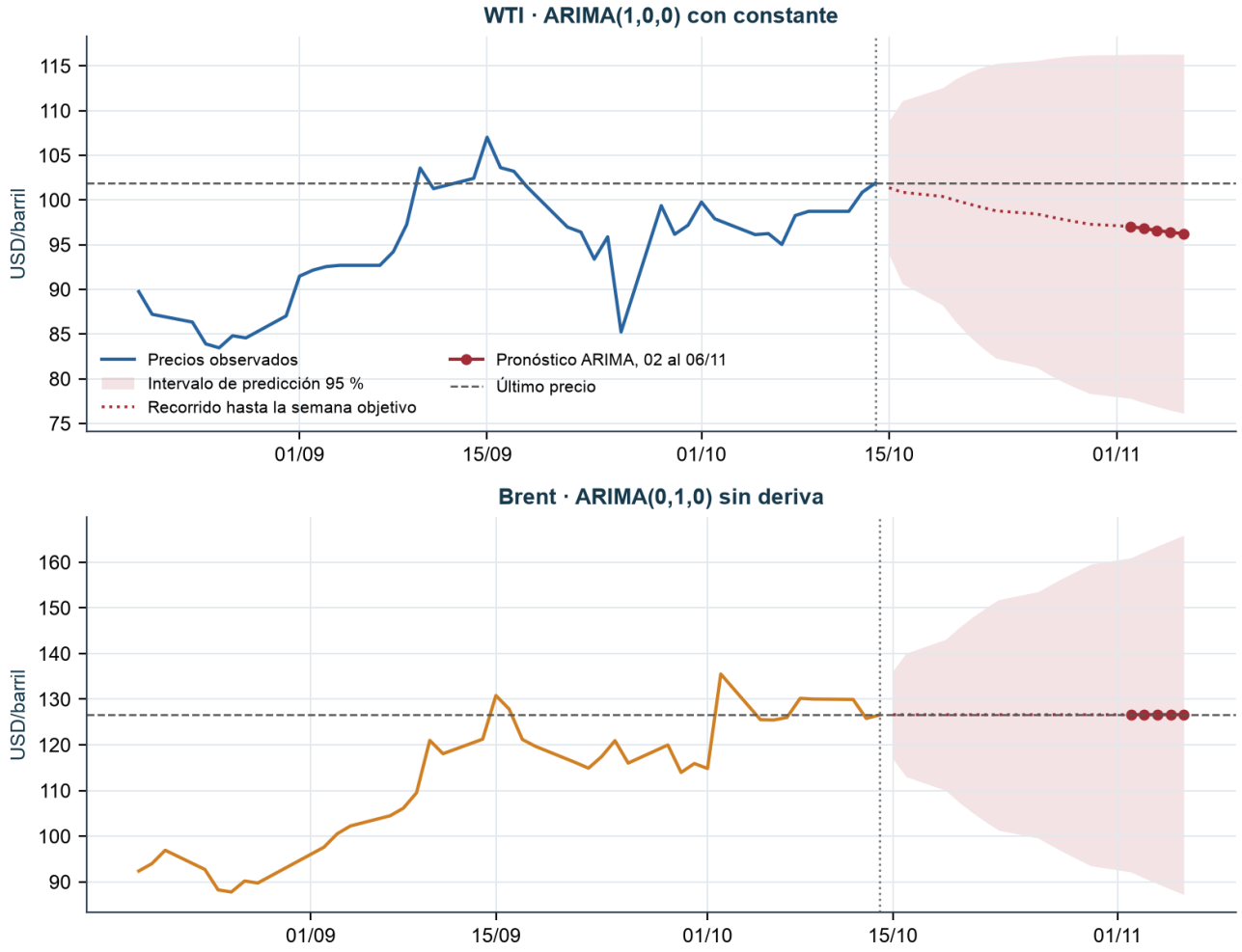


Figura elaborada con las cotizaciones del CSV y los parámetros guardados. El recorrido intermedio se recalculó con esos parámetros y coincide con la tabla guardada de la semana objetivo. La línea vertical marca el último dato observado.

Por qué las bandas se abren distinto

Las bandas salen directamente de las fórmulas del ARIMA, sin simulación. En **Brent**, el paseo aleatorio acumula incertidumbre en cada paso y la banda se sigue abriendo: el viernes 6 va de **87,23 a 165,87**. En **WTI**, la vuelta al promedio frena ese crecimiento y la banda casi se estabiliza: el viernes va de **76,13 a 116,29**.

Los intervalos suponen errores normales e independientes, y no incluyen la incertidumbre de haber elegido el orden ni de estimar los parámetros. Su cobertura del 95 % no fue comprobada en el TP, y la banda de cada día no garantiza cubrir toda la semana en conjunto.

10 / LO QUE QUEDA SIN EXPLICAR

Residuos: revisar lo que el modelo no capturó

Los residuos son los errores de un paso dentro del entrenamiento. Se revisan **estandarizados**: divididos por su desvío esperado, de modo que un modelo adecuado debería dejar valores centrados en cero y con desvío cercano a 1. Son distintos de los errores de validación, que se calcularon sobre precios posteriores al corte.

Crudo	Residuos	Media	Desvío	Mayores a 3 desvíos
WTI	138	−0,025	1,003	3
Brent	135	0,011	1,004	3

Valores sin unidad. En Brent se excluye la primera observación, que la diferenciación no permite usar.

Ljung–Box: ¿queda dependencia entre errores?

La prueba revisa si los residuos siguen correlacionados hasta cierto rezago. Un valor p menor a 0,05 indicaría que queda estructura sin modelar.

Crudo	Rezago 5	Rezago 10	Rezago 20	Lectura
WTI	0,776	0,941	0,886	No se rechaza ausencia de autocorrelación
Brent	0,357	0,323	0,195	No se rechaza ausencia de autocorrelación

Valores p de Ljung–Box guardados en el notebook.

Qué dicen las colas

Cada crudo tiene **3 residuos** que superan los tres desvíos; bajo una distribución normal, en una muestra de este tamaño se esperaría menos de uno. El gráfico Q–Q del notebook confirma que los extremos son más grandes de lo que supone la normal. Es otra razón para leer las bandas con cautela.

Qué se puede concluir

No aparece dependencia que el modelo haya dejado sin usar, pero eso no demuestra que se cumplan todos los supuestos. Los saltos bruscos y los cambios de volatilidad, típicos del período, no forman parte de un ARIMA.

11 / UNA SEMANA YA CONOCIDA

Prueba histórica: 5 al 9 de octubre

Se simuló lo que se habría pronosticado al cierre del viernes 2 de octubre y se comparó con los precios reales publicados después. El modelo se eligió y ajustó con las cotizaciones hasta ese viernes; los precios de la semana solo se usaron para evaluar.

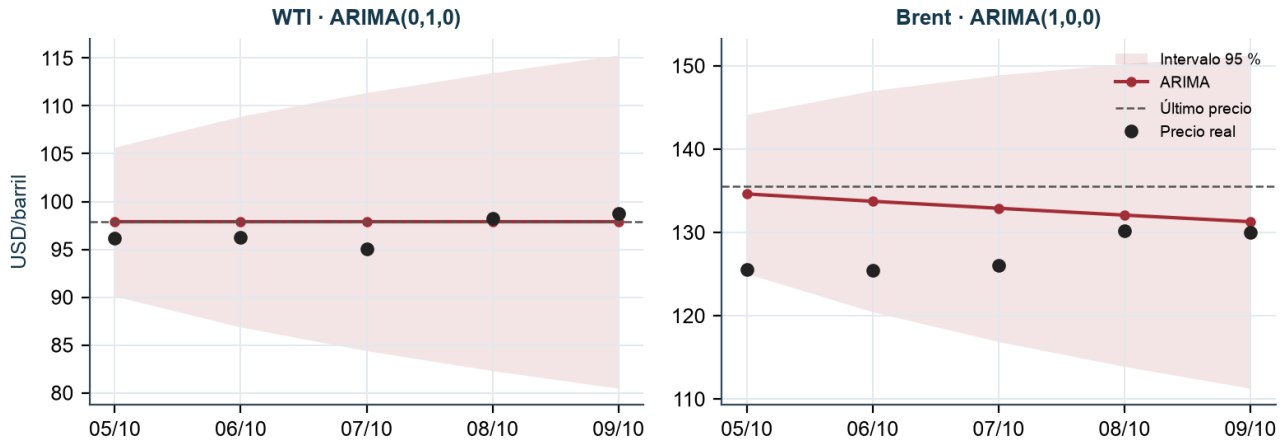


Figura elaborada con la tabla guardada del punto 10 del notebook.

Crudo	Fecha	Real	ARIMA	Error ARIMA	Error último precio
WTI	05/10	96,13	97,89	−1,76	1,76
WTI	06/10	96,24	97,89	−1,65	1,65
WTI	07/10	95,02	97,89	−2,87	2,87
WTI	08/10	98,26	97,89	0,37	0,37
WTI	09/10	98,73	97,89	0,84	0,84
Brent	05/10	125,51	134,61	−9,10	10,00
Brent	06/10	125,44	133,73	−8,29	10,07
Brent	07/10	126,00	132,89	−6,89	9,51
Brent	08/10	130,18	132,07	−1,89	5,33
Brent	09/10	130,03	131,28	−1,25	5,48

Error ARIMA = real − pronóstico; negativo significa que ARIMA quedó por encima. La última columna es el error absoluto de repetir el último precio (97,89 en WTI y 135,51 en Brent).

Crudo	Modelo elegido al 02/10	MAE ARIMA	MAE último precio
WTI	(0,1,0) sin deriva	1,50	1,50
Brent	(1,0,0) con constante	5,49	8,08

En esta semana el ARIMA de Brent, que con los datos hasta el 2/10 había elegido d = 0, previó una vuelta hacia el promedio y redujo el error en **2,59 USD por barril**. WTI repitió el último precio y empató. Es una sola semana: no basta para concluir que un método sea mejor en general.

12 / REPASO Y FUENTES

Cómo contarlo y qué falta comparar

Frente a Holt

Holt y ARIMA se ejecutaron con fechas de referencia distintas (20/10 y 26/10). Por eso pronostican semanas distintas y validaron con cortes y horizontes distintos: 12 pasos para Holt y 17 para ARIMA. Sus MAE **no se pueden comparar directamente**. Lo que sí coincide es la conclusión: ninguno de los dos superó con claridad a repetir el último precio. Para una comparación justa, ambos notebooks deberían ejecutarse con la misma **FECHA_REFERENCIA** y el mismo CSV.

Palabras útiles para explicar el trabajo

Palabra	En lenguaje sencillo
Estacionaria	Serie que oscila alrededor de un nivel estable, sin desplazarse indefinidamente.
Diferenciar (d)	Modelar el cambio entre cotizaciones en lugar del precio.
Autorregresión (p)	Usar los precios anteriores para explicar el actual.
Media móvil de errores (q)	Usar las sorpresas anteriores para ajustar la siguiente estimación.
Paseo aleatorio	ARIMA(0,1,0): la mejor estimación es el último precio.
AICc	Puntaje para elegir entre candidatos: baja con el buen ajuste y sube con cada parámetro; gana el menor.
Validación temporal	Probar el método con precios posteriores a cada entrenamiento.

Una forma de contarlo oralmente

Resumen en cinco frases

Tomamos los precios de WTI y Brent del período 2 y revisamos que estuvieran limpios. Ajustamos un ARIMA por crudo: primero decidimos si modelar el precio o su cambio, y después elegimos la forma más simple con mejor puntaje. En tres cortes del pasado el modelo eligió repetir el último precio, así que empató con la referencia. Con todos los datos, WTI pasó a un modelo que vuelve hacia 93,47 y Brent siguió repitiendo 126,55. Las bandas son amplias y el modelo no anticipa acontecimientos.

De dónde salen los números

Fuente principal: salidas guardadas de notebooks/arima_periodo_2_wti_brent.ipynb, fecha de referencia 26/10/2026, CSV eia_precios_crudo_diarios_2024-01_a_2026-10.csv. Las tablas reproducen sus valores redondeados. Los gráficos se elaboraron para este informe sin volver a entrenar el modelo; se verificaron cantidades, últimos precios y pronósticos contra las salidas guardadas.

1. EIA: precios spot diarios de petróleo · 2. statsmodels: ARIMA y get_forecast · 3. statsmodels: ADF, KPSS y Ljung–Box · 4. Hyndman y Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice: ARIMA y validación temporal.

Ejecución de origen: Python 3.11.9, pandas 2.3.3, NumPy 2.4.6 y statsmodels 0.15.0. Elaboración del PDF: 28/10/2026. La fecha de elaboración no implica una nueva consulta de precios.